

Výstupy ŠVP**MAT-33a** Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)**Učivo:** geometrie v rovině – množiny bodů dané vlastnosti; konstrukční úlohy (učivo Matematiky 5)

Lehké úlohy procvičí základní množiny bodů a jednoduché konstrukce; střední vyžadují rozbor s průnikem dvou množin a výpočet kontrolních délek; těžké obsahují diskusi počtu řešení, analytické vyjádření a výpočty ve více krocích. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Popiš a sestroj množinu středů všech kružnic s poloměrem 2 cm, které se dotýkají dané přímky p .
2. Jsou dány body A, B , $|AB| = 6$ cm. Popiš množinu středů všech kružnic, které procházejí body A i B . Jaký nejmenší poloměr může taková kružnice mít?
3. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 6$ cm, $a = 5$ cm, $v_c = 4$ cm. Zapiš rozbor (bod C leží na průniku dvou množin) a urči počet řešení v jedné polorovině s hraniční přímkou AB .
4. Sestroj kružnici vepsanou trojúhelníku se stranami 7 cm, 8 cm a 9 cm (střed je průsečík os úhlů). Její poloměr vypočítej a porovnej s rýsováním.
5. Sestroj kružnici opsanou trojúhelníku se stranami 4 cm, 7 cm a 9 cm (střed je průsečík os stran). Kde leží její střed a proč? Vypočítej poloměr.
6. Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou $c = 8$ cm a odvěsnou $a = 5$ cm. Na které množině leží vrchol C ? Vypočítej délku druhé odvěsny.

Střední ★★☆☆

7. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 7$ cm, $\gamma = 60^\circ$, $v_c = 5$ cm. Vypočítej poloměr oblouku (množiny bodů, z nichž je AB vidět pod úhlem 60°), vzdálenost jeho středu od AB a rozhodni o počtu řešení.
8. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $a = 6$ cm, $t_a = 4$ cm a $\beta = 45^\circ$. Zapiš rozbor a pomocí kosinové věty v trojúhelníku ABS_a vypočítej délku strany c . Kolik má úloha řešení?
9. Je dána kružnice $k(S; 3$ cm) a přímka p , která má od S vzdálenost 4 cm. Sestroj všechny kružnice s poloměrem 1,5 cm, které se dotýkají přímky p a kružnice k zvenku. Kolik jich je?
10. Studna S je 6 m od rovné cesty. Ohniště má být 10 m od cesty a 15 m od studny. Najdi všechna vhodná místa a urči, jak daleko jsou od sebe.
11. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $a = 5$ cm, $b = 6$ cm, $t_c = 4$ cm. (Doplň trojúhelník na rovnoběžník $ACBC'$ – jeho úhlopříčka CC' má délku $2t_c$.) Vypočítej délku strany c .
12. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 6$ cm, poloměr kružnice opsané $r = 4$ cm a $v_c = 5$ cm. Rozhodni o počtu řešení a vypočítej úhel γ .

Těžké ★★★

13. Diskuse: Úsečka AB má délku 6 cm. Pro která v_c má úloha „sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou AB a výškou v_c “ dvě, jedno, nebo žádné řešení v jedné polorovině? Kolik je řešení navzájem neshodných?
14. Jsou dány body $A[0; 0]$ a $B[6; 0]$. Urči středy a poloměry oblouků, z nichž je úsečka AB vidět pod úhlem 45° , a napiš rovnice příslušných kružnic. Které části kružnic do množiny patří?
15. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $a = 6$ cm, $v_b = 4$ cm, $v_c = 5$ cm. (Pata výšky v_b leží na Thaletově kružnici nad BC .) Zdůvodni počet řešení výpočtem úhlů β, γ a urči délky stran b, c .
16. Je dána přímka p , na ní bod T a bod M , který je 2 cm od p a jehož kolmý průmět na p je 4 cm od T . Sestroj kružnici, která prochází bodem M a dotýká se přímky p v bodě T (střed leží na průniku dvou množin – kterých?). Vypočítej její poloměr.
17. Rovnoramenný trojúhelník má základnu 6 cm a ramena 5 cm. Urči poloměr kružnice opsané r , poloměr kružnice vepsané ρ a vzdálenost jejich středů. Výsledek ověř Eulerovým vzorcem $d^2 = r(r - 2\rho)$.
18. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 5$ cm, $\alpha = 60^\circ$, $a = 4,5$ cm. Porovnej a se vzdáleností bodu B od ramene úhlu α a rozhodni o počtu řešení; délky strany b vypočítej kosinovou větou.

- Dvojice přímků rovnoběžných s p ve vzdálenosti 2 cm (po obou stranách p).
- Osa úsečky AB ; nejmenší poloměr 3 cm (střed ve středu úsečky AB , AB je průměr).
- C leží na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti 4 cm a na kružnici $k(B; 5 \text{ cm})$. Pata kolmice z C je 3 cm od B : dvě neshodná řešení, $b = 5 \text{ cm}$ nebo $b = \sqrt{97} \approx 9,85 \text{ cm}$.
- $s = 12$, $S = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = 12\sqrt{5}$;
 $\rho = \frac{S}{s} = \sqrt{5} \approx 2,24 \text{ cm}$.
- $9^2 > 4^2 + 7^2$ – trojúhelník je tupohúhlý, střed leží vně trojúhelníku; $S = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$,
 $r = \frac{abc}{4S} = \frac{252}{24\sqrt{5}} \approx 4,7 \text{ cm}$.
- C leží na Thaletově kružnici nad AB a na kružnici $k(B; 5 \text{ cm})$; $b = \sqrt{39} \approx 6,24 \text{ cm}$.
- $r = \frac{7}{2\sin 60^\circ} \approx 4,04 \text{ cm}$, $d = \sqrt{r^2 - 3,5^2} \approx 2,02 \text{ cm}$;
oblouk dosahuje výšky $r + d \approx 6,06 \text{ cm} > 5 \text{ cm}$,
rovnoběžka ho protne ve dvou bodech souměrných podle osy AB – jedno řešení (až na shodnost).
- A leží na polopřímce z B svírající s BC úhel 45° a na kružnici $k(S_a; 4 \text{ cm})$, $|BS_a| = 3 \text{ cm}$.
 $16 = c^2 + 9 - 6cc\cos 45^\circ$, kladný kořen $c \approx 5,51 \text{ cm}$ (druhý kořen je záporný) – jedno řešení v polorovině.
- Střed O leží na kružnici $(S; 4,5 \text{ cm})$ a na rovnoběžkách s p ve vzdálenosti 1,5 cm; bližší rovnoběžka je 2,5 cm od S – dva průsečíky (vzdálené $\sqrt{4,5^2 - 2,5^2} \approx 3,74 \text{ cm}$ od kolmice z S), vzdálenější je $5,5 \text{ cm} > 4,5 \text{ cm}$ – žádný. Dvě kružnice.
- Průnik rovnoběžek s cestou ve vzdálenosti 10 m a kružnice $(S; 15 \text{ m})$. Rovnoběžka na straně studny je 4 m od S – dva body $\sqrt{15^2 - 4^2} \approx 14,46 \text{ m}$ od kolmice; druhá je 16 m od S – žádný. Dvě místa, vzdálená $\approx 28,9 \text{ m}$.
- Nejdřív $\triangle ACC'$ se stranami 6, 5, 8 cm (sss), pak B souměrně s A podle středu CC' . Z rovnoběžníku:
 $c^2 + (2t_c)^2 = 2a^2 + 2b^2$, $c = \sqrt{58} \approx 7,62 \text{ cm}$.
- Střed O je průsečík kružnic $(A; 4)$, $(B; 4)$,
 $d(O, AB) = \sqrt{7} \approx 2,65 \text{ cm}$. Rovnoběžka ve výšce 5 cm protne kružnici opsanou jen na straně středu ($d + r \approx 6,65 > 5$, na druhé straně $r - d \approx 1,35 < 5$): jedno řešení až na shodnost; $\sin \gamma = \frac{c}{2r} = 0,75$, $\gamma \approx 48,6^\circ$.
- C leží na Thaletově kružnici (poloměr 3 cm) a na rovnoběžce ve vzdálenosti v_c : $v_c < 3$ – dva body, souměrné podle osy AB , tedy shodné trojúhelníky (jedno řešení až na shodnost); $v_c = 3$ – jeden bod, rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník; $v_c > 3$ – žádné řešení.
- Středový úhel 90° : $r = \frac{6}{2\sin 45^\circ} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$, středy $[3; 3]$ a $[3; -3]$ ($d = 3$); $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 18$ pro $y > 0$ a $(x - 3)^2 + (y + 3)^2 = 18$ pro $y < 0$ – jen větší oblouky (bez bodů A, B).
- $\sin \gamma = \frac{v_b}{a} = \frac{2}{3}$, $\sin \beta = \frac{v_c}{a} = \frac{5}{6}$. Vyhovují dvojice $\beta \approx 56,4^\circ$, $\gamma \approx 41,8^\circ$ ($b \approx 5,05 \text{ cm}$, $c \approx 4,04 \text{ cm}$) a $\beta \approx 123,6^\circ$, $\gamma \approx 41,8^\circ$ ($b \approx 19,79 \text{ cm}$, $c \approx 15,83 \text{ cm}$); tupé γ nevyhovuje. Dvě řešení.
- Střed leží na kolmici k p v bodě T a na ose úsečky TM . V souřadnicích $T[0; 0]$, $M[4; 2]$, střed $[0; r]$:
 $16 + (2 - r)^2 = r^2 \Rightarrow r = 5 \text{ cm}$.
- $v = 4$, $S = 12$, $s = 8$: $\rho = 1,5 \text{ cm}$, $r = \frac{abc}{4S} = 3,125 \text{ cm}$; oba středy leží na výšce: O ve výšce $\sqrt{r^2 - 9} = 0,875$, I ve výšce 1,5 nad základnou, $d = 0,625 \text{ cm}$;
 $r(r - 2\rho) = 3,125 \cdot 0,125 = 0,390625 = d^2$.
- Vzdálenost B od ramene $5\sin 60^\circ \approx 4,33 \text{ cm} < 4,5 < 5$ – kružnice $k(B; 4,5)$ protne rameno ve dvou bodech: dvě řešení. $4,5^2 = b^2 + 25 - 5b \Rightarrow b \approx 3,72 \text{ cm}$ nebo $b \approx 1,28 \text{ cm}$.